

$$TO_p = \sum_n \text{Max} \{0, h_{p,n}^* - h_{p,n}\} \quad (16-7)$$

卖出的换手率为

$$TO_s = \sum_n \text{Max} \{0, h_{p,n} - h_{p,n}^*\} \quad (16-8)$$

这些买入与卖出的换手率数据并不包含现金头寸的变化。一个对于换手率的合理定义，也是我们将要采用的定义，是

$$TO = \text{Min} \{TO_p, TO_s\} \quad (16-9)$$

即我们定义换手率为买入换手率与卖出换手率中的最小值。在现金头寸不变的情况下，买入换手率等于卖出换手率。上述换手率定义的一个重要特点是：当组合账户发生追加资金（或资金撤回）情况时，用于新资金构建头寸（或头寸变现以应对赎回）的那部分换手将不计算在内。

从组合I转换至组合Q所需要的换手率是 TO_Q 。如果限制换手率小于 TO_Q ，那么我们将为了减少成本而牺牲一些附加值。令 $VA(TO)$ 为限制换手率小于等于 TO 时我们能得到的最大附加值。图16-2展示了一个典型情形。前沿 $VA(TO)$ 从 VA_I 增加到 VA_Q 。这条凹（ $VA(TO)$ 的凹性是随附加值方程在头寸 h_p 上的凹性、换手率函数在 h_p 上的凸性以及选择集CS的凸性衍生而来的。 $VA(TO)$ 的单调递增特征与我们的常识相符，即设置更高的换手率上限时，你至少可以做得和原来一样好。当选择集是由线性不等式所描述时，上述前沿将由二次曲线段构成（分